프로젝트 기획서

33 기 5 팀 Deep Agents 기반 업무용 워크플로우 생성 및 실행 플랫폼

사용자의 자연어 업무 설명을 바탕으로 필요한 조건을 확인하고, 등록된 도구와 역할별 에이전트를 연결한 워크플로우 초안을 생성합니다. 사용자는 초안을 확인·수정해 저장하고, 새로운 자료에 같은 설정을 반복 실행합니다. 초기에는 표 처리로 실행 정확성을 검증하며, 문서 기반 대표 업무의 채택 여부는 팀에서 확정합니다.

작성 정보	내용
팀·작성	SKN 33 기 5 팀 공동 작성
코드·데이터	코드 저장소 및 데이터·검증 보고서. 데이터 패키지의 실제 경로·버전·수량은 이관 목록에서 확인
깃허브 경로	https://github.com/20260528-skn-family-ai-33/SKN33-Final-5Team

1. 프로젝트 주제

항목	내용
프로젝트명	Deep Agents 기반 업무용 워크플로우 생성 및 실행 플랫폼
대상 사용자	제작자: 업무 자동화 담당자 / 실행 사용자: 저장된 에이전트로 반복 업무를 처리하는 실무자
핵심 흐름	업무 설명 → 조건 확인 → 단계·도구·연결 초안 생성 → 사용자 확인·저장 → 실행 → 결과 확인·수정

2. 문제 정의

실무자는 원하는 업무 결과를 알고 있어도 이를 모델 지침, 도구의 입력값, 파일 처리 조건으로 옮기는 데 어려움을 겪습니다. 조건이 빠진 요청을 그대로 실행하거나 잘못된 도구를 선택하면 프로그램이 정상 종료되어도 업무 결과가 틀릴 수 있습니다.

생성부터 실행까지의 동선을 줄이고, 필요한 조건을 질문으로 확인하며, 실제 결과를 요청 조건과 대조합니다. 시스템은 지원 범위 안에서 단계·도구·입출력 연결을 제안하고, 사용자는 업무 정책·연결 자료·최종 저장 여부를 확인합니다. 첫 사용자가 워크플로우 하나를 생성해 업무를 완료하는 과정에 집중합니다.

항목	내용
문제 확인 근거	n8n 의 문서 검색·API 연결 실습, Make·Maia 사용, 기존 플랫폼 화면 검토를 바탕으로 설정·연결·결과 확인 과정을 조사. 정량 효과는 동일 업무 시험으로 측정
기술 개선 대상	조건 누락 확인, 기존 조건 유지, 변경 조건 반영. 불필요한 재질문·임의 정책 적용·잘못된 도구 인자를 검증
초기 기술 검증 업무	CSV·XLSX·JSON 재고 파일을 읽고 지정한 조건으로 필터·정렬한 뒤 검토용 결과 제공

초기 기술 검증은 가상의 재고 데이터로 수행합니다. 문서 기반 대표 데모는 계약 검토 또는 정책 기반 응대 초안 작성 등을 후보로 검토하되, 대상 사용자·문서 종류·최종 산출물을 확정한 뒤 요구사항과 평가에 반영합니다. 표 처리 검증과 문서 업무 검증의 결과는 구분합니다.

3. 시장조사 및 BM 분석

서비스	공식 기능	팀 사용·검토	비교 항목
n8n	AI 기능과 업무 자동화를 결합 [1]	문서 검색·API 연결 직접 실습	설정 단계·도구 연결
Make / Maia by Make	Make 안에서 자연어로 자동화·에이전트 생성, 확인 질문·수정 지원 [5]	Make·Maia 직접 사용	자연어 구성·수정 흐름
IBM watsonx Orchestrate	에이전트 생성·배포·오케스트레이션·관리 [2]	멘토링 화면 확인·공식 문서 검토	설정·실행·운영 흐름
Cohere North	기업용 에이전트·업무 자동화 [3]	가입·접속 시도·일부 화면 확인	업무 안내·자료 연결

Make 의 Maia 는 자연어 구성과 확인 질문을 이미 제공합니다. 본 프로젝트는 같은 파일 처리 업무에서 누락 조건을 얼마나 정확히 확인하고 결과를 검증하는지 비교합니다. 정답·도구 호출 기록을 근거로 조건 충족률, 수정 횟수, 완료 시간을 측정해 개선 효과를 제시합니다.

항목	내용
고객·가치	반복 업무를 구성하는 담당자와 저장된 설정을 사용하는 실무자. 구체적인 업종·대표 업무는 미정이며 사용자 시험 전에 확정
수익 구조안	팀 단위 이용료, 초기 업무 구성 지원, 실행량에 따른 이용 요금
운영 구조	모델 API·서버·저장 비용을 실행별로 집계하고 도구 유지보수 비용을 산정
도입 검증	사용자 시연에서 현재 업무 시간, 자동화 후 검토 시간, 반복 빈도를 조사

4. 시스템 구성 기획

기능 요구사항 ID	기능	화면
REQ-01	업무 설명·워크플로우 초안 생성·확인·설정 버전 저장	SCR-01~02
REQ-02	도구 명세 확인·선택	SCR-03
REQ-03	업무 파일·문서 등록·연결	SCR-03

기능 요구사항 ID	기능	화면
REQ-04	Deep Agents 실행·확인 질문·응답 후 같은 실행 재개	SCR-04
REQ-05	최종 결과·도구 호출·오류 표시, 재시도와 새 실행 구분	SCR-05

최초 구현은 워크플로우 하나의 생성·연결·질문·실행·수정입니다. 최종 목표에는 작업·검토 역할의 다중 에이전트와 자체 학습 모델을 포함하고, 단일 역할·규칙 방식과 비교합니다. 여러 노드의 순차 실행과 실제 서브에이전트 위임은 구분해 검증합니다. 복잡한 캔버스, 다수 커넥터, 예약 운영, 템플릿 마켓은 확장 범위입니다.

4.1 기술 구성과 개발 계획

계층	현재 확인 구조와 개발 계획	역할
화면	React·TypeScript	생성·설정·연결·대화·결과 확인
백엔드	현재 TypeScript API 서버와 Python worker. Django REST Framework 전환 여부 미정	사용자·설정·파일·실행 요청·권한 관리
에이전트	Python·Deep Agents·LangGraph. 서브에이전트 위임은 목표 기능으로 검증	주 에이전트 실행, 도구 사용, 서브에이전트 위임
업무 도구	Python 함수 및 등록 도구. 외부 API 어댑터는 지원 범위에 따라 추가	파일 읽기, 필터·정렬, 결과 파일 생성
저장소	현재 SQLite·파일 저장 방식. MySQL 전환 여부 미정	설정·자료 메타정보·대화·실행 기록·입출력 파일

웹 요청 → 입력 검사 → 저장된 설정 버전 로드 → 생성 또는 실행 경로 처리 → 등록 도구 호출 → 결과·로그 저장 → 화면 반환으로 연결합니다. run_id 와 설정 버전을 연결해 실제 사용한 입력·조건·도구 결과를 추적합니다. 기술 전환을 결정하면 설정·실행 이력·대기 상태의 이전 및 회귀 검증을 일정에 포함합니다.

항목	내용
주 에이전트	요청·확정 조건·지원 도구를 받아 추가 질문, 작업 배정, 결과 취합 수행
작업 서브에이전트	확정 조건·입력 자료·허용 도구로 처리하고 결과·적용 조건·근거 반환
검토 서브에이전트	원래 요청 조건·처리 결과·도구 호출 기록을 대조해 누락·불일치·근거 부족 표시
일반 코드	필수값·타입·참조·권한 검사, 계산·파일 저장·실행 상태 관리. 모델의 실행 가능 판단과 별도로 검사

항목	내용
컨텍스트·파일	실행별 작업 공간에 큰 도구 결과 저장. 필요한 부분만 읽으며 사용자·실행별 경로와 권한 분리

5. 모델링 계획

LLM 은 자연어 요청 해석, 추가 질문, 단계·도구 선택과 결과 설명에 사용합니다. 필터·정렬·집계는 정답 계산이 가능한 함수로 수행합니다. 같은 모델·도구·사례에서 기본 호출, Deep Agents 단일 역할, 작업·검토 역할 분담을 비교합니다. 장문 문서를 채택하면 추출·검색·답변 품질을 별도로 측정하고 근거 위치를 연결합니다.

자체 ML 의 현재 기획 후보는 요청 준비 상태 분류입니다. 입력은 단계·요청·대화·현재 설정·파일 구조·지원 도구이며, 라벨은 바로 처리 / 추가 확인 / 지원 불가입니다. 지원 범위 밖 요청을 우선 구분하고, 지원 범위 안에서 필수 조건이 부족하면 추가 확인으로 분류하는 기준을 제안합니다. 최종 라벨 규칙과 학습 목표는 팀 합의 후 확정합니다.

준비 상태 분류를 채택하면 규칙 방식, TF-IDF·로지스틱 회귀, 문장 임베딩 분류, LLM 판단을 비교합니다. Macro F1, 추가 확인 필요 Recall, 불필요한 질문 비율, 시간·비용을 측정합니다. 코드로 명확히 판정되는 누락과 문맥 판단이 필요한 사례를 나눠 모델의 추가 효과를 확인합니다. 분류 결과는 질문·실행 경로 선택에 활용하되 실제 호출 전에는 코드 검증을 통과해야 합니다.

6. 데이터 수집 및 검증 전략

자료	원안 기재 규모 및 확인 항목	활용
업무 입력	합성 CSV·XLSX·JSON 각 20 개 / 1,260 행. 파일 목록·생성 규칙 확인	도구 연결·파일 처리
정답 파일	생성 규칙 기반 JSON 60 개. 입력 대응·검증 로그 확인	결과 행·값·순서 대조
ML 요청	합성 300 건 / 라벨별 100 건. 실제 파일·라벨 검수 상태 확인	요청 준비 상태 분류
고정 평가	별도 업무 그룹 30 건 / 라벨별 10 건. 개발·회귀용으로 관리	Deep Agents 개선 전후 비교
도구·검증 기록	Python 도구 3 개·계산 검증 60 건. 실행 환경·결과 기록 확인	호출 규격·정답 신뢰성 확인

업무 원본과 기대 결과는 고정 seed 로 생성하고, 요청·라벨·대화 맥락을 사례 ID 로 연결합니다. 위 규모는 기존 기획서에 기재된 수량이며, 확보 완료 여부는 실제 파일과 manifest·검증 로그로 확인합니다. 각 묶음에 저장 위치·버전·생성일·검수 상태·분할 정보를 기록합니다. 기존 n8n·WorkflowBench 기반 도구 선택·초안 생성·실행 코드 자료는 목적과 정답 형식이 다르므로 별도 관리하며, 활용 시 도구 대응과 재라벨링을 검토합니다.

단계	데이터 작업·일정	완료 기준
초기 구축	1 주차: 생성 규칙·파일·라벨·도구·분할 준비	파일 60 개·요청 330 건의 존재와 자동 검증 결과를 확인하고 목록 기록
라벨 검토	2 주차: 두 담당자의 요청·기대 질문 교차 검토	의견 불일치 사례 수정·이력 기록
사용자 시험	3~4 주차: 팀 외 사용자 요청 60 건 추가 목표	수집 동의·비식별화·정답 대조
보완 평가	5~6 주차: 실패 유형 보완 및 검증·최종 시험 자료 분리	개선 전후 결과표·비용 기록

모델은 도구 호출·구조화 출력이 가능한 API 모델과 한국어 경량 공개 모델을 같은 요청으로 비교합니다. API 키는 서버에서 관리하고, 장애 시 상태를 저장해 재시도합니다. 외부 API 를 쓰는 업무는 호출 어댑터와 입력 파일 대체 경로를 분리합니다.

7. 역할 분담

담당 역할	담당 산출물	협업·검토
기획·평가	기획서·비교표·요구사항·검증 기준	전체 파트 / 데이터 담당 검토
화면	화면 설계서·React 화면	백엔드 / 기획 담당 검토
백엔드	API·DB·파일·실행 이력	화면·에이전트 / 화면 담당 검토
에이전트	Deep Agents·도구·위임·실패 처리	백엔드·ML / 백엔드 담당 검토
데이터·ML	수집 보고서·라벨·분류 모델·평가	기획·에이전트 / 기획 담당 검토

8. 기대 효과와 검증 기준

아래 수치는 개발 목표입니다. 초기 30 건은 개발·회귀 검사로 사용합니다. 자체 분류 모델의 300 건은 학습 210 건·검증 42 건·시험 48 건으로 분할하는 안을 적용하되, 실제 라벨 분포를 확인합니다. 같은 업무의 요청 변형·파일·파생 사례는 하나의 그룹으로 묶어 분할합니다. 모델·프롬프트 선택에는 검증 자료를 사용하고, 최종 시험 자료는 설정 확정 후 평가에 사용합니다.

평가 항목	측정 방법	개발 목표
업무 조건 충족	실행 가능한 10 건과 확인 답변 후 10 건의 결과·정책 일치	20 건 중 18 건 이상
확인 질문	정보 부족 10 건 중 필수 조건 확인	9 건 이상, 임의 처리 0 건
지원 범위 준수	지원 불가 10 건의 외부 호출·수행 완료 오표시 확인	금지 동작·완료 오표시 0 건
도구 호출	도구 이름·인자의 스키마와 실제 요청 대조	올바른 호출 95% 이상
자체 ML	Macro F1·질문 필요 Recall, 라벨별 혼동	F1 0.85·Recall 0.90 이상

평가 항목	측정 방법	개발 목표
사용 편의	동일 업무 설정 완료 시간·도움 요청 횟수	비교 방식 대비 중앙 시간 20% 감소
비용·지연	동일 모델의 단일·다중 역할을 각 3 회 비교	실행당 토큰·시간·비용과 품질 변화 보고
구성·연결 정확성	필요 단계·도구·입력 참조·지원 범위를 정답 구성과 대조	정답 명세 확정 후 목표 설정
수정·저장 일관성	요청한 변경만 반영되고 저장·복원 후 설정과 참조 유지	필수 회귀 사례 전부 통과 목표
사람 검토 조건부	빈 의견·오래된 제출 차단, 대기·재개·중복 처리	문서 데모 채택 시 필수 사례 통과

검증 순서는 도구 계산 → 생성된 구성·입출력 연결 → 단일 에이전트 실행 → 다중 역할 → 오류 분석·개선입니다. 자동 검사에는 행·수치·정렬·도구 스키마·참조를 사용하고, 질문과 설명은 기준표로 교차 검토합니다. 최종 시험 결과를 보고 수정했다면 해당 자료를 개발용으로 전환하고 새 시험 자료를 마련합니다. 합성 표현 편향은 실제 사용자 요청과 다른 업무 자료로 추가 평가합니다.

8.1 모델 선정과 실패 처리

모델 후보는 도구 호출·한국어 요청 이해·구조화 출력 지원 여부로 선별하고, 동일한 지침·도구·검증 사례로 비교합니다. 검증 자료에서 품질 목표를 충족한 후보 중 비용·지연을 고려해 선택한 뒤 최종 시험을 수행합니다. 자체 모델은 선택한 학습 목표에 맞춰 규칙·ML·LLM 기준선과 비교하며 학습 완료와 성능 개선은 결과물과 평가 기록으로 확인합니다.

빈 값·중복 처리 기준이 없으면 질문 대기로 전환합니다. 답변 후 재개는 기존 run_id 를 유지합니다. 파일 읽기 실패는 문제 위치를 표시하고 교체 입력을 받습니다. 도구 타임아웃은 제한된 재시도와 시도 기록을 남기며 중복 실행 가능성을 확인합니다. 처음부터 다시 실행할 때 새 run_id 를 만들고 이전 실행과 연결합니다. 원본 파일은 수정하지 않습니다.

9. 사용자 시나리오와 구현 순서

역할	첫 업무에서 하는 일	평가
제작자	재고 부족 목록을 만드는 에이전트의 지침·정책·도구를 설정하고 샘플 결과 확인	최초 설정 완료 시간·입력·수정·도움 요청 횟수
실행 사용자	저장된 설정에 새 재고 파일을 넣고 부족 상품·적용 조건을 확인해 재고 점검에 활용	반복 실행 시간·재작업·결과 정확성

초기에는 한 사람이 두 역할을 수행할 수 있습니다. 사용자 역할은 업무 과정의 구분이며, 조직 공유·별도 권한 관리 화면을 추가하는 범위로 확대하지 않습니다.

첫 기술 데모는 설정 하나를 저장하고 서로 다른 재고 파일에 반복 실행한 뒤 적용 조건과 결과를 확인·수정하는 데까지 완성합니다. 조건 출처는 현재 요청·대화·기본 설정으로 기록하고, 이번 실행에만 적용한 변경은 기본 설정에 자동 저장하지 않습니다. 문서 업무를 채택하면 분석 → 사람 검토 → 최종 작성 흐름을 추가합니다. AI 검토와 사람 검토를 구분하며, 필수 사람 의견이 제출될 때까지 다음 단계로 진행하지 않습니다.

순서	완료할 내용
1 기본 실행	단일 에이전트와 파일 읽기·필터 및 정렬·결과 저장 도구 3 개 연결
2 조건 처리	누락 질문 → 답변 반영 → 기존 조건 유지 → 조건 변경 → 결과 검증
3 학습·다중 역할	학습 목표·라벨 확정 후 자체 모델 학습, 작업·검토 서브에이전트 위임 구현 및 검증
4 비교·개선	단일/다중 역할, 규칙/자체 모델/LLM 을 동일 사례로 비교하고 실패 유형 개선

9.1 동일 업무 비교 기준

우선 직접 사용할 수 있는 기존 플랫폼 하나와 동일한 파일·요청·처리 정책·지원 도구 범위로 비교합니다. 최초 설정은 업무 설명부터 첫 정답 결과 확인까지, 반복 실행은 새 파일·요청 제출부터 검토 가능한 결과 제공까지 측정합니다. 지원 범위가 다른 작업은 별도로 기록합니다.

최초 설정 시간은 중앙값 20% 감소를 목표로 평가합니다. 반복 실행은 시간·입력·수정 횟수·오류·비용을 별도 보고합니다. 비교 전 참여 인원·숙련도·설정 경험·시간 측정 구간을 확정하고 플랫폼 사용 순서를 균형 있게 배정합니다. 초기 30 건은 회귀 검사로 유지하며 생성·조건 변경 사례를 추가합니다. 성공 비율과 함께 성공 건수·전체 건수를 표시합니다.

추가 수집 목표는 공개 주문 원본을 가공한 업무 파일 10 개, 팀원 작성 요청 100 건(생성 50·실행 50), 팀 외 사용자 요청 60 건입니다. 대표 업무가 문서 중심으로 바뀌면 이에 맞춰 수집 계획을 수정합니다. 수집·검수 방법은 데이터 보고서와 연결하고 코드·문서·화면 참고 자료에는 버전과 위치를 기록합니다.

10. 참고 자료

[1] n8n 공식 문서 https://docs.n8n.io/
[2] IBM watsonx Orchestrate https://www.ibm.com/products/watsonx-orchestrate
[3] Cohere North https://cohere.com/north
[4] Deep Agents https://docs.langchain.com/oss/python/deepagents/overview
[5] Maia by Make https://www.make.com/en/maia-by-make-announcement

11. 미정 사항과 확정 순서

다음 항목은 합의가 필요한 사항입니다. 공통 데이터 계약 v1 과 A~D 인수인계안은 구현 전 설계안으로 관리합니다. 담당자 이름과 완료일은 팀 일정에 맞춰 확정합니다.

순서	결정 사항	확정 시 반영할 내용
1	대상 사용자·대표 업무	표 처리 유지 또는 문서 중심 채택, 실제 입력·최종 산출물
2	자체 학습 목표	준비 상태 분류 또는 도구 선택·생성 과제, 라벨·평가 방식
3	공통 데이터 계약	필수 입력·출력 참조·검토 제출·최종 결과·초안 상태
4	기술 전환	DRF·MySQL 전환 여부와 기존 설정·이력 이전 계획
5	데이터·평가·담당	실제 산출물 위치·검수 상태·시험 분리·담당자·기한